

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

ZAVRŠNI RAD

David Mihić

ZAGREB, 2026.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

ZAVRŠNI RAD

Mentor:

Student:

Doc. dr. sc. Bojan Šekoranja,
mag.ing.

David Mihić

ZAGREB, 2026.

Izjavljujem da sam ovaj rad izradio samostalno koristeći znanja stečena tijekom studija i navedenu literaturu.

Zahvaljujem se mentoru, doc. dr. sc. Bojanu Šekoranji na pomoći i prijedlozima, kao i kolegi Branimiru Čaranu na iznimnoj pomoći i podršci.

Hvala mojoj obitelji i svim prijateljima, kao i svima ostalima koji su me podržavali i poticali tijekom studija.

Također sam vrlo zahvalan kolegama i osoblju iz laboratorija CRTA na svim prilikama koje su mi pružili tijekom studija.

David Mihić

Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje	
Datum	Prilog
Klasa: 602-01/26-01/3	
Ur.broj: 15-31000-26-	

ZAVRŠNI ZADATAK

Student: David Mihić

JMBAG: 0035250443

Naslov rada na hrvatskom jeziku: **Razvoj i evaluacija metode upravljanja mobilnim manipulatorom u interakciji s okolinom**Naslov rada na engleskom jeziku: **Development and evaluation of a control method for a mobile manipulator in interaction with the environment**

Opis zadatka:

U ovom radu razmatra se problem autonomne interakcije mobilnog manipulatora s okolinom kroz zadatke koji uključuju uspostavu i održavanje kontakta s objektima te izvođenje koordiniranih manipulacijskih radnji. Naglasak je na integraciji percepcije, procjene stanja i upravljanja u jedinstveni sustav sposoban za izvršavanje višefaznih zadataka u nepoznatim ili djelomično poznatim uvjetima.

Cilj rada je razviti i eksperimentalno evaluirati metodologiju upravljanja koja omogućuje robotu donošenje odluka i generiranje gibanja na temelju više senzorskih podataka, uzimajući u obzir mehanička svojstva okoline i interakcijske sile.

U radu je potrebno:

- istražiti postojeće pristupe upravljanju mobilnim manipulatorima u zadacima koji uključuju fizičku interakciju s objektima
- razviti modul percepcije za detekciju relevantnih objekata te procjenu njihove pozicije i orijentacije korištenjem dostupnih senzora
- implementirati postupak procjene svojstava okoline (npr. krutost, ograničenja gibanja) na temelju mjerenja sile i momenta tijekom interakcije
- modelirati i implementirati dva različita pristupa upravljanju sustavom (klasični pristup temeljen na modelu i pristup temeljen na učenju)
- definirati i implementirati odgovarajuću reprezentaciju stanja, akcija i kriterija uspješnosti za odabrani pristup učenja
- analizirati i usporediti performanse implementiranih metoda s obzirom na učinkovitost i robusnost sustava

U radu je potrebno navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.

Zadatak zadan:

22. 4. 2026.

Zadatak zadao:

doc. dr. sc. Bojan Šekoranja

Datum predaje rada:

2. rok: 15. i 16. 7. 2026.

3. rok: 16. i 17. 9. 2026.

Predviđeni datumi obrane:

2. rok: 21. - 23. 7. 2026.

3. rok: 22. - 24. 9. 2026.

Predsjednik Povjerenstva:

izv. prof. dr. sc. Petar Čurković

SADRŽAJ

SADRŽAJ	i
POPIS SLIKA	iii
POPIS TABLICA	iv
POPIS OZNAKA	v
POPIS KRATICA	vii
SAŽETAK	viii
SUMMARY	ix
1. UVOD	1
1.1. Motivacija	1
1.2. Struktura rada	2
2. PREGLED DOSADAŠNJIH ISTRAŽIVANJA	3
2.1. Klasični pristupi upravljanju u kontaktu	3
2.2. Mobilna manipulacija	3
2.3. Interakcija s artikuliranim objektima	3
2.4. Pristupi temeljeni na učenju	3
3. ROBOTSKI SUSTAV I SIMULACIJSKO OKRUŽENJE	4
3.1. KMR iiwa — mobilna platforma i manipulator	4
3.1.1. Mobilna platforma	4
3.1.2. Manipulator LBR iiwa 7 R800	5
3.2. Prihvatnica	6
3.3. Kamera i njezin nosač	8
3.4. Modeli vrata	9
3.4.1. Otpor gibanja i njegova randomizacija	10
3.5. Model robota i pretvorba u simulacijski format	11
3.5.1. Gibanje mobilne platforme	14
3.6. Simulacijsko okruženje	14
3.7. Programska arhitektura	15

4. MODUL PERCEPCIJE	18
4.1. Odabir pristupa	18
4.2. Raspored oznaka	18
4.3. Detekcija oznaka	20
4.4. Fuzija dviju oznaka na kvaki	20
4.5. Sučelje modula i radni doseg	21
4.6. Preciznost percepcijskog modula	21
4.7. Ograničenja	22
5. PROCJENA SVOJSTAVA OKOLINE	24
5.1. Procjena sile i momenta na vrhu alata	24
5.1.1. Svojstva i ograničenja procjene	24
5.2. Procjena svojstava okoline iz odnosa sile i gibanja	25
5.3. Uloga procjene u ovom radu	26
6. KLASIČNI PRISTUP UPRAVLJANJU	27
6.1. Struktura zadatka	27
6.2. Upravljanje u fazi prilaza i hvata	27
6.3. Upravljanje u fazi otvaranja	27
6.4. Ograničenja	27
7. PRISTUP TEMELJEN NA UČENJU	28
7.1. Formulacija Markovljevog procesa odlučivanja	28
7.1.1. Prostor stanja	28
7.1.2. Prostor akcija	28
7.1.3. Funkcija nagrade	28
7.2. Postupak učenja	28
7.3. Ablacijske studije	28
8. EKSPERIMENTALNI REZULTATI I RASPRAVA	29
8.1. Metrike i eksperimentalni protokol	29
8.2. Rezultati klasičnog pristupa	29
8.3. Rezultati pristupa temeljenog na učenju	29
8.4. Usporedba pristupa	29
8.5. Rasprava	29
9. ZAKLJUČAK	30
LITERATURA	31
PRILOZI	33

POPIS SLIKA

1	Mobilni manipulator KMR iiwa u simulacijskom okruženju	4
2	Grada Mecanum kotača	5
3	Prihvatnica s četiri prsta; otvorena (lijevo) i zatvorena (desno)	7
4	Položaj vrha alata (TCP)	7
5	Kamera i nosač kamere postavljeni na robotu	8
6	Modeli zakretnih i kliznih vrata s označenim stupnjem slobode gibanja	9
7	Postupak izrade simulacijskog modela iz opisa robota i vrata	13
8	Programska arhitektura klasičnog pristupa	16
9	Programska arhitektura pristupa temeljenog na učenju	17
10	AprilTagovi: sredina vrata (gore), kvaka (A dolje lijevo, B dolje desno)	19
11	Raspored vizualnih oznaka na zakretnim (lijevo) i kliznim (desno) vratima	20
12	Ovisnost pogreške položaja i smjera kvake o udaljenosti hvatišta od robota	22

POPIS TABLICA

2	Tehnički podaci mobilne platforme	5
3	Tehnički podaci manipulatora LBR iiwa 7 R800	6
4	Granični momenti zglobova manipulatora	6
5	Značajke prihvatnice	7
6	Geometrija i inercijska svojstva modela vrata	10
7	Rasponi randomizacije otpora vrata	11
8	Programska i sklopovska konfiguracija	15
9	Paketi radnog prostora ROS 2	15
10	Raspored vizualnih oznaka na vratima	19
11	Točnost procjene poze hvatišta, 30 mjernih točaka	22

POPIS OZNAKA

Oznaka	Jedinica	Opis
$\mathbb{R}$		Skup realnih brojeva
$\mathbf{q}$	rad	Vektor poopćenih koordinata (zglobne varijable)
$\boldsymbol{\tau}$	N m	Vektor momenata u zglobovima
q	rad, m	Koordinata stupnja slobode vrata (kut zakreta ili pomak krila)
$\dot{q}$	rad/s, m/s	Brzina stupnja slobode vrata
τ_{tr}	N m, N	Coulombovo trenje u zglobu vrata
d	Nms/rad, Ns/m	Koeficijent viskoznog prigušenja zgloba vrata
$\mathbf{p}$	m	Položaj hvatišta kvake
$\mathbf{p}_A$	m	Položaj oznake A na kvaki
$\mathbf{p}_B$	m	Položaj oznake B na kvaki
$\mathbf{z}_A, \mathbf{z}_B$		Normale oznaka A i B
$\bar{\mathbf{z}}$		Srednja vrijednost normala dviju oznaka
$\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z$		Vektori baze koordinatnog sustava hvatišta
$\mathbf{R}$		Matrica rotacije hvatišta
$\mathbf{J}$		Jakobijan manipulatora
$\mathbf{F}$	N	Vektor sile na vrhu alata
$\mathbf{M}$	N m	Vektor momenta na vrhu alata
$\mathbf{w}$		Vektor sila i momenata (engl. <i>wrench</i>)
ΔF	N	Prirast sile na vrhu alata
Δx	m	Prirast pomaka na vrhu alata
$\mathbf{K}_p$	N/m	Matrica krutosti regulatora
$\mathbf{K}_d$	Ns/m	Matrica prigušenja regulatora
$\mathbf{x}$		Vektor stanja
$\mathbf{a}$		Vektor akcije
r		Nagrada
γ		Diskontni faktor

Oznaka	Jedinica	Opis
π		Politika upravljanja
$(\cdot)^\top$		Transponiranje matrice ili vektora
$\ \cdot\ $		Norma vektora

POPIS KRATICA

Kratika	Opis
DOF	Stupanj slobode gibanja (engl. <i>degree of freedom</i>)
F/T	Sila i moment (engl. <i>force/torque</i>)
IK	Inverzna kinematika
KMR	KUKA Mobile Robotics
LBR	Lagani robot (njem. <i>Leichtbauroboter</i>)
MDP	Markovljev proces odlučivanja (engl. <i>Markov decision process</i>)
MPC	Prediktivno upravljanje temeljeno na modelu (engl. <i>model predictive control</i>)
ONNX	Otvoreni format za razmjenu neuronskih mreža (engl. <i>Open Neural Network Exchange</i>)
OSC	Upravljanje u operacijskom prostoru (engl. <i>operational space control</i>)
PhysX	Fizikalni pogon simulatora
PPO	Proksimalna optimizacija politike (engl. <i>proximal policy optimization</i>)
RL	Podržano učenje (engl. <i>reinforcement learning</i>)
ROS	Robotski operacijski sustav (engl. <i>Robot Operating System</i>)
TCP	Vrh alata (engl. <i>tool center point</i>)
TF	Transformacijsko stablo koordinatnih sustava
URDF	Objedinjeni opis robota (engl. <i>Unified Robot Description Format</i>)
USD	Univerzalni opis scene (engl. <i>Universal Scene Description</i>)

SAŽETAK

TODO: piše se ZADNJE, kad su rezultati poznati. Struktura (4–6 rečenica): problem → pristup → što je implementirano → što je izmjereno → glavni nalaz.

KLJUČNE RIJEČI: mobilni manipulator, fizička interakcija, procjena svojstava okoline, impedancijsko upravljanje, podržano učenje, simulacija.

SUMMARY

TODO: prijevod sažetka na engleski (obavezan bez obzira na jezik rada).

Key words: mobile manipulator, physical interaction, environment property estimation, impedance control, reinforcement learning, simulation.

1. UVOD

TODO: piše se PRETPOSLJEDNJE (prije zaključka), kad su rezultati poznati.

1.1. Motivacija

Industrijska robotika od svog početka počiva na pretpostavci strukturirane okoline. Robot je ograden zaštitnom ogradom, radni komadi nalaze se na predodređenom mjestu, a zadatak se svodi na ponavljanje prethodno naučene i isprogramirane radnje. U takvim uvjetima pozicijsko upravljanje visoke krutosti daje izvrsne rezultate, robot vrlo ponovljivo i bez većih odstupanja slijedi zadanu putanju bez obzira na smetnje.

Ta se pretpostavka ruši čim robot izađe iz kaveza. Industrijska okruženja puna su ljudi koji istovremeno obavljaju svoje poslove, servise, logističke zadatke i okolnosti koje se mijenjaju između dva izvođenja istog zadatka. Odgovor na takve probleme su mobilni manipulatori - sustavi koji integriraju svestranost mobilne platforme s artikuliranošću robotske ruke i time uklanjaju ograničenje dosega koje veže nepokretni manipulator za jedno radno mjesto.

Najčešća primjena industrijskih robota je za tzv. *pick-and-place* radnje, ali postoji i veliki broj operacija za koje je potrebna uspostava i održavanje fizičkog kontakta, primjerice otvaranje vrata i ladica, umetanje predmeta, posluživanje stroja ili pomicanje objekata. Postojanje kontakta uvelike mijenja problem upravljanja. Dok se robot giba u slobodnom prostoru, greška položaja je relativno mala i nema brige da će robot oštetiti okolinu. U kontaktu s krutom okolinom ista greška položaja proizvodi silu koja raste s krutošću regulatora i može oštetiti predmet, okolinu ili samog robota. Zbog toga upravljanje u kontaktu ne može biti čisto pozicijsko, već mora regulirati odnos između položaja i sile [1].

Otvaranje vrata reprezentativan je predstavnik te klase zadataka i zbog toga se u literaturi često koristi kao referentni problem [2]. Vrata su artikulirani objekt čije je gibanje ograničeno na jedan stupanj slobode, ali robot taj stupanj slobode ne poznaje unaprijed. Drugim riječima, robot ne zna gdje je os šarke, u kojem smjeru se krilo otvara ili koliki je otpor u zglobovima. Sve to mora zaključiti iz vlastitih mjerenja tijekom interakcije [3]. Uz to, hod krila redovito premašuje doseg ruke pri nepomičnoj bazi, pa zadatak traži i koordinaciju platforme i manipulatora. Zadatak time istovremeno obuhvaća percepciju, procjenu svojstava okoline i upravljanje u kontaktu, što ga čini prikladnim ispitnim slučajem za cjelovit sustav.

Postoje dva prevladavajuća pristupa takvim zadacima. Klasični pristup temeljen na modelu oslanja se na eksplicitan opis zadatka: procijeni se geometrija ograničenja, iz nje se

generira referentna putanja, a impedancijski ili hibridni silno-pozicijski regulator izvodi gibanje uz propisanu popustljivost [4]. Prednost je razumljivost i predvidljivost, svaki je korak moguće analizirati i obrazložiti. Slabost je osjetljivost na kvalitetu procjene: pogreška u procijenjenoj geometriji ograničenja izravno se pretvara u kontaktnu silu. Pristup temeljen na učenju ne zahtijeva eksplicitan model, već strategiju upravljanja stječe kroz interakciju sa simuliranom okolinom. Novije formulacije akcijskim prostorom politike čine samu krutost regulatora, pa politika uči ne samo kamo se gibati nego i koliko biti popustljiva u pojedinom trenutku [5]. Cijena je gubitak uvida u razloge odluke i ovisnost o vjernosti simulacije.

Usporedba tih dvaju pristupa ima smisla samo ako se provodi na istom zadatku, istom robotu i istoj fizici okoline. Ovaj rad zato oba pristupa razvija za isti sustav (mobilni manipulator KUKA KMR iiwa u simulacijskom okruženju), i uspoređuje ih na istim mjerilima uspješnosti.

1.2. Struktura rada

Poglavlje 2. daje pregled dosadašnjih istraživanja, od klasičnih zakona upravljanja u kontaktu preko procjene kinematičkih modela artikuliranih objekata do novijih pristupa temeljenih na podržanom učenju. Poglavlje 3. opisuje robotski sustav i simulacijsko okruženje: mobilni manipulator KMR iiwa, prihvatnicu izrađenu za ovaj zadatak, modele vrata te programsku arhitekturu koja povezuje simulator i upravljački kod.

Poglavlja 4. i 5. obrađuju ulazne module sustava. Prvo opisuje određivanje položaja i orijentacije kvake iz slike, a drugo procjenu sile i momenta na vrhu alata te postupak kojim sustav iz izmjerenog odziva zaključuje o ograničenju gibanja i krutosti okoline.

Poglavlja 6. i 7. predstavljaju dva uspoređivana pristupa upravljanju. Prvo opisuje rješenje temeljeno na modelu, organizirano kao slijed faza s eksplicitnom procjenom geometrije ograničenja. Drugo opisuje formulaciju zadatka kao Markovljevog procesa odlučivanja, prostor stanja i akcija s promjenjivom impedancijom, oblikovanje funkcije nagrade i postupak učenja.

Poglavlje 8. donosi eksperimentalne rezultate, ablacijske studije i usporedbu dvaju pristupa na istoj fizici okoline, uz raspravu o ograničenjima provedene usporedbe.

Poglavlje 9. sažima postignuto i navodi smjernice za daljnji rad.

2. PREGLED DOSADAŠNJIH ISTRAŽIVANJA

2.1. Klasični pristupi upravljanju u kontaktu

TODO: impedancijsko upravljanje, hibridno silno-pozicijsko upravljanje [1], upravljanje u operacijskom prostoru [4].

2.2. Mobilna manipulacija

TODO: perceptivni MPC [6], ograničenja whole-body pristupa.

2.3. Interakcija s artikuliranim objektima

TODO: procjena kinematičkih modela [3].

2.4. Pristupi temeljeni na učenju

TODO: varijabilna impedancija kao akcijski prostor [5], navigacija za mobilnu manipulaciju [7].

3. ROBOTSKI SUSTAV I SIMULACIJSKO OKRUŽENJE

Ovo poglavlje opisuje robotski sustav na kojem su razvijena i ispitana oba pristupa upravljanju, modele vrata koji čine radnu okolinu, postupak izrade simulacijskog modela te programsku arhitekturu koja povezuje simulator i upravljački kod. Cijeli je rad proveden u simulaciji; razlozi i posljedice tog izbora navedeni su u potpoglavljju 3.6..

3.1. KMR iiwa — mobilna platforma i manipulator

KUKA KMR iiwa (slika 1) mobilni je manipulator sastavljen od dviju serijskih komponenti: omnidirekcijske mobilne platforme KMP 200 omniMove i laganog robota LBR iiwa. Na prirubnicu manipulatora dodana je prihvatnica opisana u potpoglavljju 3.2.. Kombinacija pokretljive platforme i osjetljivog manipulatora namijenjena je radu bez zaštitne ograde, u okolini u kojoj se robot kreće između radnih mjesta [8].



Slika 1. Mobilni manipulator KMR iiwa u simulacijskom okruženju

3.1.1. Mobilna platforma

Platforma se giba pomoću četiriju Mecanum kotača (slika 2). Svaki se kotač sastoji od niza valjaka postavljenih pod kutom od 45° u odnosu na os kotača, čime se postiže omnidirekcijsko gibanje — platforma se može gibati u proizvoljnom smjeru u ravnini i

istovremeno se zakretati, bez potrebe za promjenom orijentacije prije translacije. Ta je osobina bitna za zadatak otvaranja vrata, jer omogućuje da baza slijedi luk krila bez manevriranja. Tehnički podaci mobilne platforme nalaze se u tablici 2.



Slika 2. Građa Mecanum kotača [9]

Tablica 2. Tehnički podaci mobilne platforme

Veličina	Vrijednost
Dimenzije ($V \times \check{S} \times D$)	$700 \times 1080 \times 630$ mm
Masa	390 kg
Najveća nosivost	170 kg (200 kg bez manipulatora)
Brzina u uzdužnom smjeru	najviše 3,6 km/h
Brzina u poprečnom smjeru	najviše 2,0 km/h
Promjer kotača	250 mm
Klasa čistoće	ISO 5

3.1.2. Manipulator LBR iiwa 7 R800

Korišten je manipulator LBR iiwa 7 R800, redundantna kinematička struktura sa sedam rotacijskih osi. Za ovaj je rad ključno da manipulator ima senzor momenta u svakoj osi, što omogućuje procjenu sile i momenta na vrhu alata bez zasebnog senzora sile na zapešću. Postupak te procjene opisan je u poglavlju 5.. Sedma os čini strukturu redundantnom u odnosu na šest stupnjeva slobode zadatka, pa isti položaj i orijentaciju vrha alata ostvaruje kontinuum konfiguracija — svojstvo koje se u poglavlju 8. pokazalo dosta važnim. Tehnički podaci manipulatora nalaze se u tablici 3.

Tablica 3. Tehnički podaci manipulatora LBR iiwa 7 R800

Veličina	Vrijednost
Nazivna nosivost	7 kg
Broj osi	7
Doseg	800 mm
Izvedba zapešća	u liniji
Prirubnica na osi 7	DIN ISO 9409-1-A50
Ponovljivost pozicioniranja	$\pm 0,1$ mm
Točnost momenta po osi	± 2 %
Masa	23,9 kg
Stupanj zaštite	IP54
Položaj ugradnje	pod, strop, zid

Granični momenti pojedinih zglobova navedeni su u tablici 4.

Tablica 4. Granični momenti zglobova manipulatora

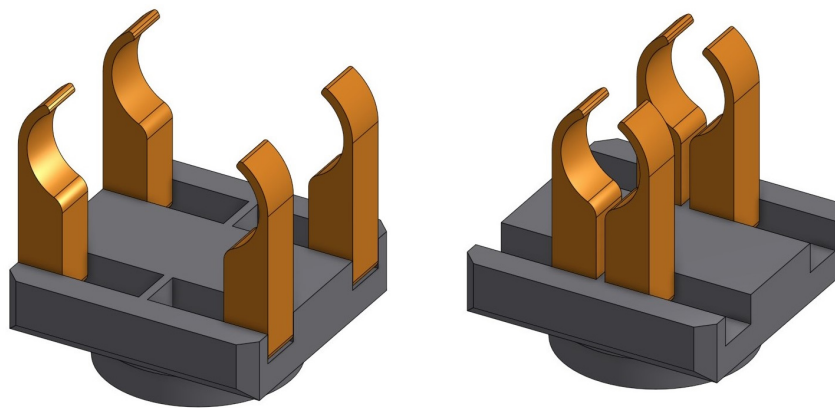
Zglob	1	2	3	4	5	6	7
Granični moment, Nm	176	176	110	110	110	40	40

3.2. Prihvatnica

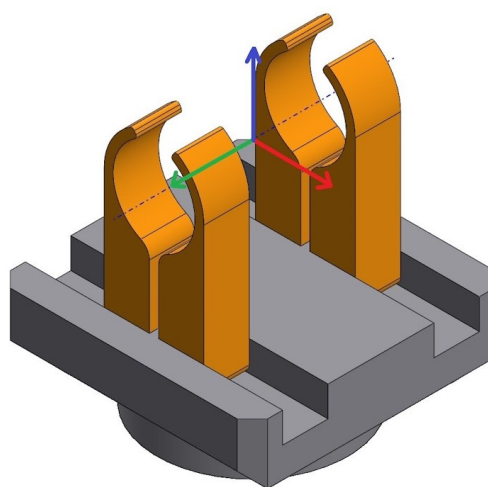
Za hvatanje kvake izrađena je prilagođena prihvatnica (slika 3). Budući da se rad provodi isključivo u simulaciji, a stvarni prihvatni uređaj nije bio zadan, prihvatnica je oblikovana kao zamjenjiva komponenta, tj. upravljanje njome potpuno je odvojeno od ostatka softvera (potpoglavlje 3.7.), pa se može zamijeniti bez izmjena u ostatku sustava.

Prihvatnica ima četiri prsta raspoređena u dva para koja se zatvaraju duž osi x baze, dok uhvaćena šipka leži duž osi y . Svaki prst na sebi ima utor čiji je unutarnji luk prilagođen šipki kvake promjera 28 mm. Pri potpuno zatvorenom hvatu otvor između prstiju uži je od šipke, pa hvat ne počiva na geometrijskom dosjedanju nego na sili pogona i popustljivosti prstiju. Time se izbjegava zazor koji bi pri vučenju vrata dopustio da se kvaka pomiče unutar hvata. Položaj vrha alata (*TCP*, engl. *tool center point*) može se vidjeti na slici 4. Značajke prihvatnice nalaze se u tablici 5.

Parovi prstiju ne gibaju se savršeno simetrično, pa se predmet ne centrira sam od sebe. Ta se asimetrija ne pokušava ukloniti, nego se mjeri: tijekom prilaza kvaki uspoređuju se položaji suprotnih prstiju i iz razlike se izračunava bočna korekcija kojom se prihvatnica poravna nad kvakom prije nego što se hvat zatvori. Postupak je opisan u potpoglavlju 6.2..



Slika 3. Prihvatnica s četiri prsta; otvorena (lijevo) i zatvorena (desno)



Slika 4. Položaj vrha alata (TCP)

Tablica 5. Značajke prihvatnice

Značajka	Vrijednost
Promjer prirubnice	63 mm
Dimenzije nosive ploče	85 × 85 mm
Duljina prsta	66,5 mm
Unutarnji polumjer utora	16 mm
Hod po prstu	0–25 mm
Masa nosivog dijela	442 g
Masa prsta	30,6 g
Ukupna masa	564 g
Položaj vrha alata iznad prirubnice	74,85 mm
Statički koeficijent trenja prstiju	1,2
Dinamički koeficijent trenja prstiju	1,0

Vrh alata leži na osi alata, na visini od 74,85 mm iznad prirubnice manipulatora. Ta visina odgovara središtu unutarnjeg luka kuka pri zatvorenom hvatu, dakle visini na kojoj se nalazi os uhvaćene šipke. Vrh alata time nije materijalna točka na prihvatnici, nego sjecište osi alata i osi predmeta u hvatu, čime regulator momente računa oko stvarnog hvatišta.

Prsti su u simulacijskom modelu upravljani pozicijski, s krutošću pogona 20 000 N/m, prigušenjem 200 Ns/m i graničnom silom 600 N. Pri vučenju vrata silu prenose djelotvorno samo dva od četiriju prstiju, jer jedan par radi protiv vlastitog pogona, pa je djelotvorna krutost hvata polovica nominalne. Ta je pojedinost bitna za tumačenje rezultata u poglavlju 8..

3.3. Kamera i njezin nosač

Za detekciju kvake robot je opremljen kamerom Intel RealSense D435, postavljenom na mobilnu platformu pomoću vlastito izrađenog nosača (slika 5). Sam postupak detekcije i procjene poze opisan je u poglavlju 4.; ovdje je opisana samo montaža i pripadni koordinatni sustavi.

Nosač kamere oblikovan je tako da iskoristi postojeće provrte na platformi. Manipulator se na platformu pričvršćuje preko četiri provrta promjera 13,3 mm raspoređena po kružnici polumjera 108 mm. Ta je kružnica na platformi izvedena zrcalno s obje strane, a strana suprotna manipulatoru ostaje slobodna, pa je nosač kamere postavljen upravo na nju. Time montaža ne zahtijeva nikakvu izmjenu platforme.



Slika 5. Kamera i nosač kamere postavljeni na robotu

Kamera je smještena na visini gornje plohe platforme, bočno pomaknuta u odnosu na manipulator. Time je kvaka u vidnom polju i tijekom prilaza i tijekom hvata, a kamera ne ulazi u radni prostor manipulatora. Nosač je zamišljen kao izradak aditivnom pro-

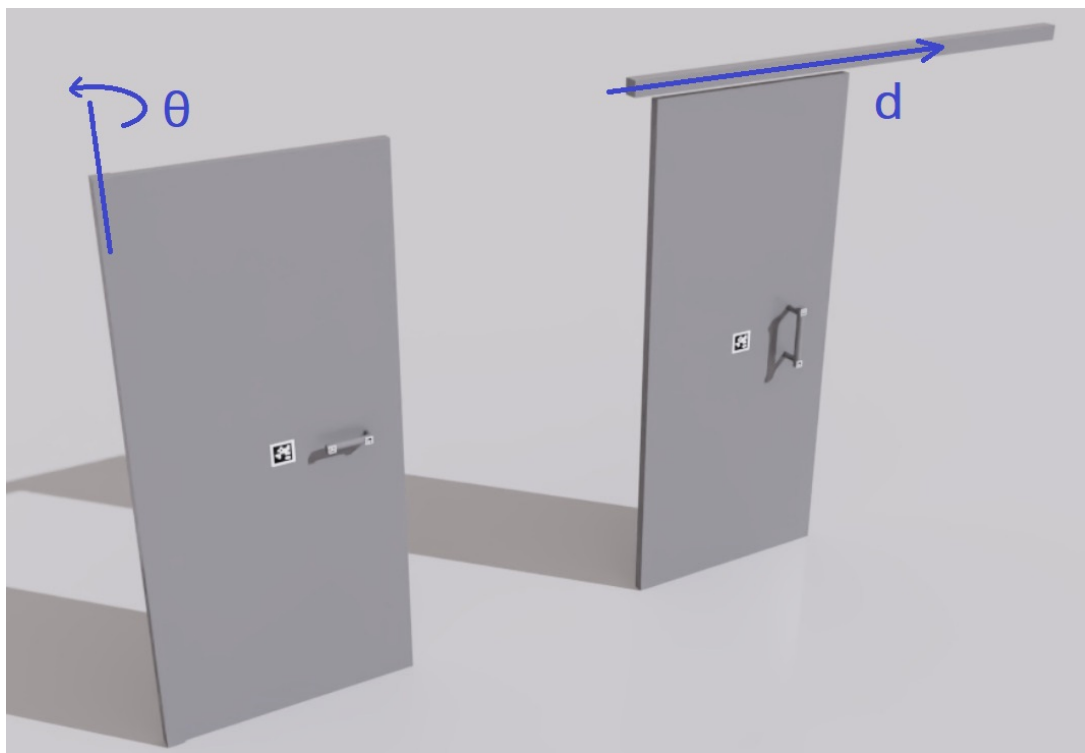
izvodnjom; masa od 193 g izračunata je iz obujma modela uz gustoću materijala PETG od 1270 kg/m^3 .

Kamera u modelu ima dva koordinatna sustava. Prvi je vezan uz kućište i služi za montažu, a drugi je optički koordinatni sustav u kojem se izražavaju rezultati detekcije. Optički je zaokrenut u odnosu na kućište prema uobičajenoj konvenciji, pri čemu os z gleda u smjeru promatranja, a osi x i y leže u ravnini slike. Ta konvencija nije proizvoljna nego je očekuju biblioteke za obradu slike, pa je zadržana kako procjena poze ne bi zahtijevala dodatnu pretvorbu.

Kamera podržava i dubinsku sliku, no ona u ovom radu nije korištena. Detekcija vrata i kvake odvija se isključivo iz slike u boji, pomoću oznaka AprilTag, a postignuta točnost pokazala se dovoljnom i bez dubinske informacije.

3.4. Modeli vrata

Radnu okolinu čine dva modela vrata, zakretna i klizna (slika 6). Oba su izgrađena od osnovnih geometrijskih tijela, s istim krilom, a razlikuju se stupnjem slobode gibanja i oblikom kvake. Zajednička geometrija je namjerna: razlika u ponašanju dvaju pristupa time se ne može pripisati razlici u dimenzijama ili masi krila. Geometrijska i inercijska svojstva vrata mogu se vidjeti u tablici 6.



Slika 6. Modeli zakretnih i kliznih vrata s označenim stupnjem slobode gibanja

Tablica 6. Geometrija i inercijska svojstva modela vrata

Veličina	Zakretna vrata	Klizna vrata
Krilo, dimenzije	$40 \times 850 \times 2000$ mm	$40 \times 850 \times 2000$ mm
Krilo, masa	15 kg	15 kg
Nepomični dio	stup $60 \times 60 \times 2000$ mm	vodilica $60 \times 2000 \times 60$ mm
Stupanj slobode	rotacija oko osi z	translacija duž osi y
Raspon gibanja	0–1,57 rad	0–0,8 m
Kvaka, oblik	poluga, duljina 160 mm	šipka, duljina 250 mm
Kvaka, promjer šipke	28 mm	28 mm
Kvaka, masa	0,35 kg	0,35 kg
Visina hvatišta	1000 mm	1000 mm

Kod zakretnih vrata kvaka je izvedena kao poluga usmjerena prema osi šarke, kako je uobičajeno kod stvarnih vrata. Zglob brave, koji bi omogućio zakretanje kvake, zavaren je u nepomični zglob u oba pristupa, pa je jedini pokretni stupanj slobode zakretnih vrata os šarke. Okretanje kvake time je izvan opsega rada; razlog i posljedice te odluke navedeni su u potpoglavlju 6.4.. Posljedica koju treba imati na umu jest da se cijeli moment šarke prenosi trenjem prstiju na šipki kvake.

Kod kliznih vrata kvaka je okomita šipka pričvršćena dvama odstožnicima, pa je hvatište dostupno s prednje strane krila po cijeloj visini šipke.

3.4.1. Otpor gibanja i njegova randomizacija

Otpor vrata nije zapisan u geometrijskom modelu, nego se postavlja pri svakom pokretanju epizode iz zadanog raspona. Time politika nije vezana uz jednu vrijednost otpora, nego uči raditi na rasponu vrata. Otpor je razdvojen na dva fizikalno različita člana:

$$\tau_{\text{otpor}} = \tau_{\text{tr}} + d\dot{q}, \quad (1)$$

gdje je q koordinata jedinog stupnja slobode vrata, dakle kut zakreta krila kod zakretnih odnosno pomak krila kod kliznih vrata, a $\dot{q}$ njegova derivacija po vremenu, to jest brzina otvaranja. Član τ_{tr} Coulombovo je trenje, konstantno po iznosu i neovisno o brzini, dok je d koeficijent viskoznog prigušenja, koji daje otpor razmjeran brzini. Izraz je zapisan općenito za oba tipa vrata: kod zakretnih su τ_{otpor} i τ_{tr} momenti, a kod kliznih sile.

Parametri se zadaju u apsolutnim jedinicama, dakle u njutnima za prizmatični i njutnmetrima za revolutni zglob, a ne kao bezdimenzijski koeficijenti. Da bi se to potvrdilo, provedeno je mjerenje u simulaciji. Vratima je zadana poznata vrijednost trenja, a zatim je polagano rastućom silom određena sila pri kojoj se vrata pokrenu. Omjer izmjerene

sile pokretanja i zadanog trenja kretao se između 1,00 i 1,03 za zadane vrijednosti trenja u rasponu od 5 do 60 N, čime je potvrđeno da zadana vrijednost izravno odgovara sili potrebnoj za pokretanje vrata.

U tablici 7 mogu se vidjeti rasponi iz kojih su birane vrijednosti otpora vrata:

Tablica 7. Rasponi randomizacije otpora vrata

Tip vrata	Trenje	Prigušenje
Klizna	5–60 N	5–50 Ns/m
Zakretna	0,5–5 Nm	0,5–5 Nms/rad

Rasponi nisu određeni mjerenjem na stvarnim vratima, nego su usvojeni kao inženjerska procjena, sa širinom raspona odabranom tako da obuhvati i lagana i teška vrata. Svrha im nije vjerno preslikati određena vrata, već spriječiti da naučena politika ovisi o jednoj vrijednosti otpora.

3.5. Model robota i pretvorba u simulacijski format

Geometrijski i kinematički model robota opisan je u formatu *Unified Robot Description Format* (URDF). Model manipulatora preuzet je iz javno dostupnog paketa `iiwa_stack` [10], a model mobilne platforme iz proizvođačeve dokumentacije [8]. Prihvatnica, nosač kamere i oba modela vrata izrađeni su u sklopu ovog rada. Model je organiziran pomoću `xacro` predložaka, tako da se prihvatnica u model uključuje jednim pozivom makronaredbe.

Isaac Sim ne koristi URDF izravno, nego format *Universal Scene Description* (USD). Pretvorba nije jedan korak nego niz skripti, jer sama pretvorba ne prenosi sve što je za rad potrebno.

Osnovnu pretvorbu obavlja `convert_urdf_usd.py`, proširena inačica alata iz Isaac Laba. Dvije su postavke pritom bitne:

- **Vrsta kolidera** (engl. *collider type*). Prsti prihvatnice moraju se pretvarati postupkom konveksne dekompozicije. Zamotavanje u konveksnu ovojnici zatvorilo bi utoke na prstima i prihvatnica ne bi mogla obuhvatiti šipku.
- **Sažimanje nepomičnih zglobova**. Ne smije se primijeniti na model robota, jer bi uklonilo zglob na kojem se očitavaju sile i momenti (potpoglavlje 3.2.).

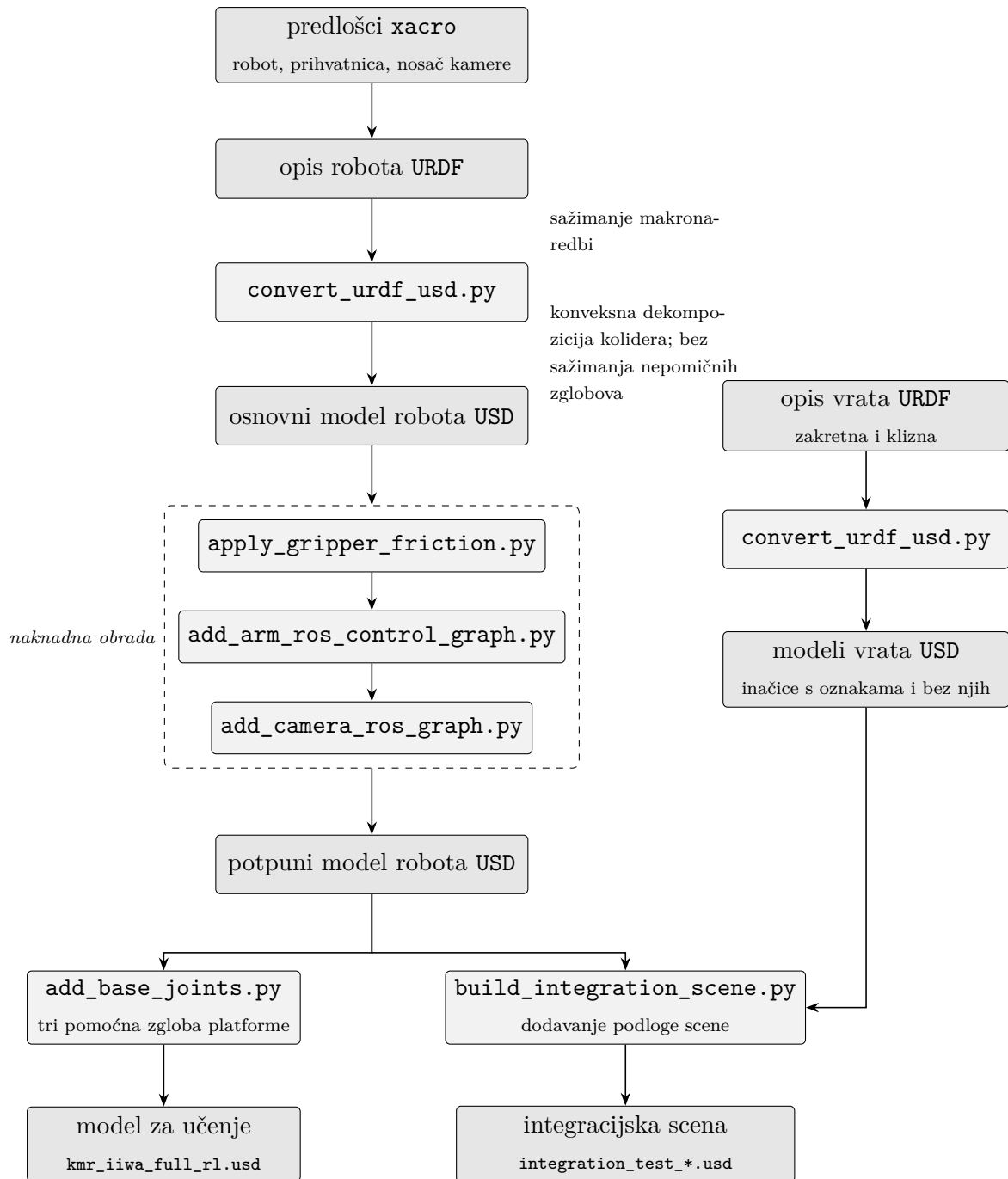
Na dobiveni model zatim se primjenjuju tri naknadne skripte:

- `apply_gripper_friction.py` pridružuje materijal trenja plohamu prstiju i kvaka. Pridruživanje se ne može izvesti izravno na složenoj sceni, jer se geometrija prsta,

referencirana četiri puta iz iste datoteke, pojavljuje kao instancirani sloj u koji nije dopušteno upisivati; skripta zato pronalazi stvarni sloj u kojemu se geometrija nalazi i materijal upisuje u njega.

- `add_arm_ros_control_graph.py` umeće graf koji povezuje zglobove manipulatora s temama ROS-a 2, čime se model može voditi izvana. Graf mora biti ugniježđen unutar stabla osnovnog elementa modela, jer se inače pri referenciranju modela u scenu tiho izgubi.
- `add_camera_ros_graph.py` dodaje kameru s izmjerenim unutarnjim parametrima i položajem te objavljivanje slike i stabla koordinatnih sustava.

Na slici 7 može se vidjeti dijagram toka pretvorbe datoteka iz URDF formata u simulatoru koriste datoteke u USD formatu.



Slika 7. Postupak izrade simulacijskog modela iz opisa robota i vrata

Za učenje se koristi zasebna inačica modela. Iz modela vrata uklonjeni su nosivi elementi oznaka za percepciju, jer tijela mase 0,001 kg uz krilo mase 15 kg loše uvjetuju numerički postupak rješavanja. Nazivi članaka i zglobova ujednačeni su između obaju tipova vrata, čime jedna programska implementacija okruženja posluži oba tipa bez grananja po tipu vrata.

3.5.1. Gibanje mobilne platforme

Mecanum kotači nisu simulirani kao tijela u kontaktu s podlogom. Umjesto toga, gibanje platforme zadaje se kinematički: naredba brzine iz poruke `/cmd_vel` pretvara se u pomake platforme po osima x i y te zakret oko osi z . U okruženju za učenje isti je mehanizam ostvaren trima pomoćnim zglobovima umetnutima između nepomičnog ishodišta i članka platforme, pa se platforma giba kao dio iste kinematičke strukture kao i manipulator.

Korijen kinematičke strukture pritom ostaje nepomičan. To je nužno jer regulator u operacijskom prostoru, opisan u poglavlju 7., računa jakobijan i matricu inercije uz pretpostavku nepomičnog korijena; uz slobodan korijen kompenzacija gravitacije ispada neispravna.

Zanemarivanje dinamike kotača pojednostavljenje je koje uklanja proklizavanje, elastičnost valjaka i ograničenja pogona kotača. Za zadatak u kojem se platforma giba malim brzinama i u kojem su zanimljive sile na vrhu alata, a ne na kotačima, to je prihvatljivo, ali ograničava prenosivost rezultata na stvarnog robota. Ograničenje je navedeno u poglavlju 9..

3.6. Simulacijsko okruženje

Simulacija se izvodi u okruženju NVIDIA Isaac Sim, uz biblioteku Isaac Lab [11] za paralelno učenje. Fizika se rješava pogonom PhysX. Cijeli je rad proveden u simulaciji jer stvarni robot nije bio dostupan, a zadatak zahtijeva velik broj ponavljanja interakcije s kontaktom, što na stvarnom robotu nije izvedivo u opsegu završnog rada.

Bitna je značajka postava razdvajanje odgovornosti: geometrijski model nosi topologiju i geometriju, a sva pojačanja pogona i svojstva otpora zadaju se u konfiguraciji okruženja. Time se izbjegava da se naučena politika veže uz jednu konkretnu datoteku modela umjesto uz raspon uvjeta.

Pogoni osi manipulatora postavljeni su na nultu krutost i prigušenje. Momente računa regulator u operacijskom prostoru i zadaje ih izravno; da je zadržana krutost iz pretvorbe, pogon i regulator djelovali bi jedan protiv drugoga i krutost koju politika zada ne bi imala učinka. Pogon platforme brzinski je, s prigušenjem 10^4 , a pogon prstiju pozicijski, s vrijednostima navedenima u potpoglavlju 3.2..

Programska i sklopovska konfiguracija može se vidjeti u tablici 8.

Tablica 8. Programska i sklopovska konfiguracija

Stavka	Vrijednost
Operacijski sustav	Ubuntu 22.04 LTS
Simulator	NVIDIA Isaac Sim 5.1.0
Biblioteka za učenje	Isaac Lab 2.3.2
Robotski operacijski sustav	ROS 2 Humble
Python (Isaac Lab)	3.11.15
Python (ROS 2)	3.10.12
Procesor	AMD Ryzen 7 260
Grafička kartica	NVIDIA GeForce RTX 5050, 8 GB VRAM
Radna memorija	32 GB DDR5

3.7. Programska arhitektura

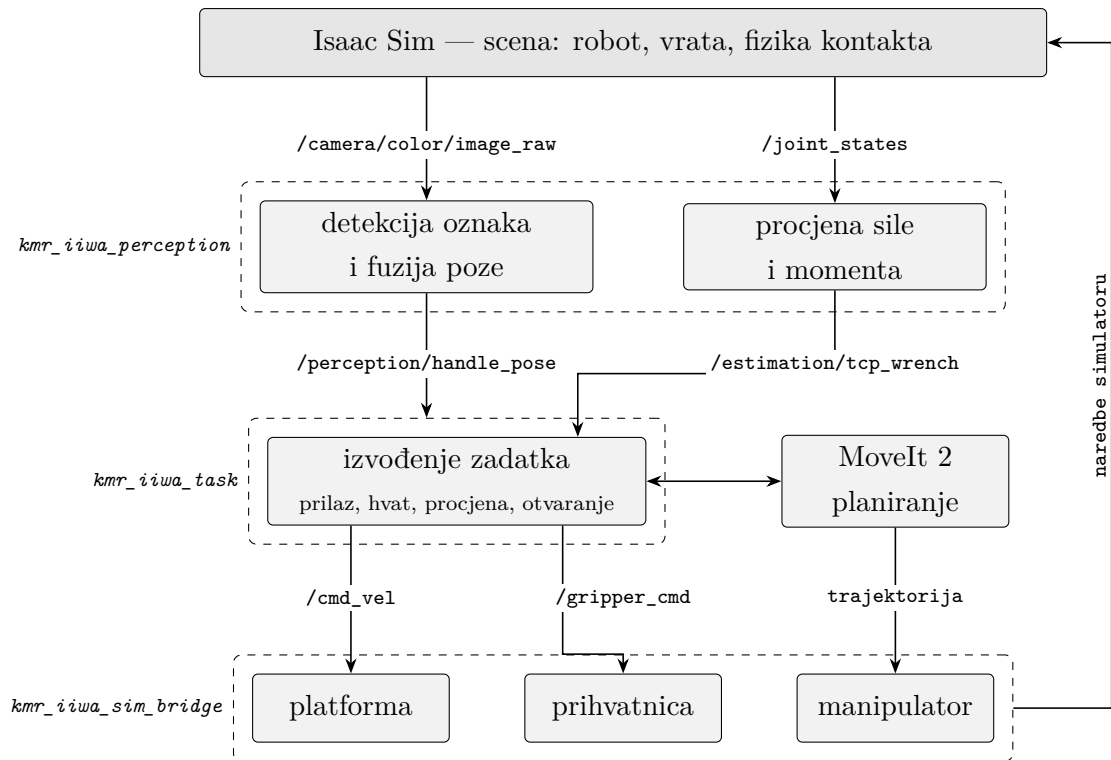
Softver je podijeljen u pakete unutar radnog prostora ROS 2, navedene u tablici 9. Podjela slijedi funkcionalne cjeline rada: opis robota, percepcija, veza sa simulatorom, izvođenje zadatka, konfiguracija i pokretanje sustava.

Tablica 9. Paketi radnog prostora ROS 2

Paket	Sadržaj
<code>kmr_iiwa_description</code>	modeli robota, prihvatnice, kamere i vrata
<code>kmr_iiwa_perception</code>	detekcija oznaka, fuzija poze, procjena sile i momenta
<code>kmr_iiwa_sim_bridge</code>	veza sa simulatorom: platforma, prihvatnica, kamera
<code>kmr_iiwa_task</code>	izvođenje zadatka i procjena ograničenja gibanja
<code>kmr_iiwa_moveit_config</code>	konfiguracija planiranja gibanja manipulatora
<code>kmr_iiwa_bringup</code>	pokretanje cjelokupnog sustava

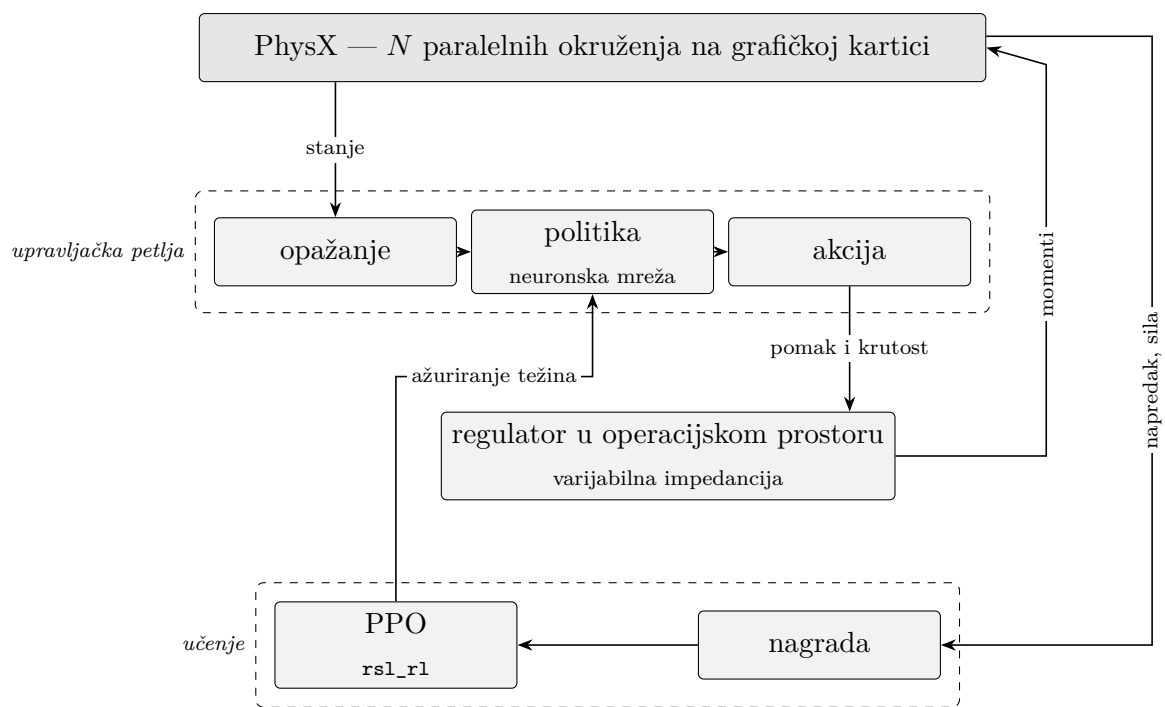
Isaac Sim nema izvornu podršku za sučelje `ros2_control`, pa je veza sa simulatorom ostvarena vlastito izrađenim čvorovima koji prevode poruke ROS 2 u naredbe simulatoru. Upravljanje prihvatnicom namjerno je izvedeno kao potpuno odvojena cjelina: jedini čvor koji zna da prihvatnica ima četiri prizmatična zgloba i hod od 25 mm jest njezin upravljački čvor, dok ostatak sustava prihvatnicu vidi kroz jedan broj u rasponu od nula do jedan, uz povratnu informaciju o trenutnom položaju i o tome je li zaustavljena prije dolaska u zadani položaj. Time je zadovoljen zahtjev iz potpoglavlja 3.2. da se prihvatnica može zamijeniti bez izmjena u ostatku sustava.

Na slici 8 može se vidjeti dijagram arhitekture za klasično učenje.



Slika 8. Programska arhitektura klasičnog pristupa

Pristup temeljen na učenju koristi bitno jednostavniju arhitekturu (slika 9). Tijekom učenja ROS 2 nije u regulacijskoj petlji: okruženje, regulator i politika izvode se unutar Isaac Laba, izravno nad tenzorima na grafičkoj kartici. Razlog je paralelizacija — učenje se izvodi u više stotina istovremenih okruženja, a posredovanje kroz ROS 2 bilo bi usko grlo. Veza s ROS-om potrebna je tek pri izvođenju naučene politike izvan simulacije, što nije bilo u opsegu ovog rada i opisano je u poglavlju 8.



Slika 9. Programska arhitektura pristupa temeljenog na učenju

4. MODUL PERCEPCIJE

Zadatak modula percepcije jest odrediti položaj i orijentaciju hvatišta kvake iz slike, u koordinatnom sustavu vezanom uz robota, kako bi se manipulator mogao voditi prema hvatištu bez unaprijed poznatog položaja vrata. Fizička izvedba kamere i njezina montaža opisane su u potpoglavlju 3.3.; ovdje je opisan postupak obrade slike i izlaz koji modul daje ostatku sustava.

4.1. Odabir pristupa

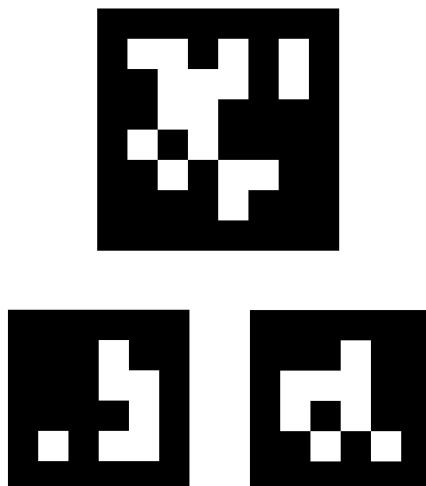
Procjena poze provodi se pomoću vizualnih oznaka postavljenih na vrata i kvaku. Oznake su odabrane jer daju potpunu procjenu poze s poznatom mjernom nesigurnošću iz jedne slike, bez prethodnog učenja i bez skupa označenih primjera. To je u ovom radu bitno, jer je fokus zadatka na upravljanju u kontaktu, a ne na prepoznavanju objekata; oznake omogućuju da modul percepcije bude pouzdan ulaz za ostatak sustava, umjesto da sam postane predmet istraživanja.

Uporaba oznaka istovremeno je i najveće pojednostavljenje u radu. Stvarna vrata nemaju oznake, pa robot s ovakvim modulom ne bi radio izvan pripremljene okoline. Postupci koji ne zahtijevaju oznake postoje — Stuede i suradnici za isti zadatak i isti tip robota kvaku detektiraju konvolucijskom neuronskom mrežom [12] — ali traže skup podataka i vrijeme učenja koji nisu bili u opsegu ovog rada. Posljedice su navedene u potpoglavlju 4.7..

Od dviju uobičajenih porodica oznaka odabran je AprilTag [13], i to zbog zrelijih detekcijskih biblioteka u sustavu ROS 2 te točnije procjene orijentacije pri malim oznakama nego što je daju usporedive alternative.

4.2. Raspored oznaka

Na svakim vratima nalaze se tri oznake (slika 10), raspoređene prema tablici 10. Podjela na jednu veliku i dvije male oznake slijedi iz toga što prilaz i hvat imaju različite zahtjeve. Velika oznaka na sredini krila služi fazi prilaza. Njezina veličina omogućuje pouzdanu detekciju s udaljenosti od dva do tri metra, dakle iz položaja u kojem robot započinje zadatak. U toj fazi nije potrebna velika točnost, nego samo dovoljno dobra procjena smjera i udaljenosti da se platforma dovede pred vrata.



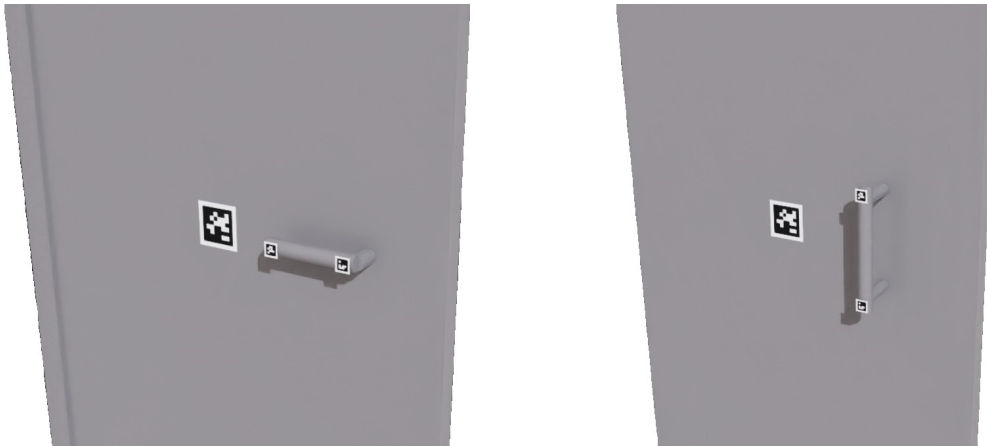
Slika 10. AprilTagovi: sredina vrata (gore), kvaka (A dolje lijevo, B dolje desno)

Dvije male oznake na krajevima kvake služe fazi hvata, na radnoj udaljenosti od otprilike jednog do jednog i pol metra. Njihova je veličina ograničena promjerom šipke kvake, koji iznosi 28 mm, pa je za njih odabrana familija s mrežom 4×4 umjesto 6×6 : pri istoj duljini stranice takva oznaka ima krupnija polja i ostaje čitljiva na većoj udaljenosti. Cijena je manja Hammingova udaljenost među kodovima, dakle veća sklonost lažnim detekcijama, što je ublaženo time da modul očekuje unaprijed poznate identifikatore i provjerava je li izmjereni razmak dviju oznaka u očekivanom rasponu.

Tablica 10. Raspored vizualnih oznaka na vratima

Oznaka	Vrata	Nosivi članak	Veličina	Familija
središnja	oba	krilo	80 mm	tag36h11
kvaka, <i>A</i>	zakretna	poluga kvake	25 mm	tag16h5
kvaka, <i>B</i>	zakretna	poluga kvake	25 mm	tag16h5
kvaka, <i>A</i>	klizna	šipka kvake	25 mm	tag16h5
kvaka, <i>B</i>	klizna	šipka kvake	25 mm	tag16h5

Razmak dviju malih oznaka razlikuje se po tipu vrata i iznosi 130 mm na zakretnim te 220 mm na kliznim vratima, jer je kod zakretnih vrata poluga kvake vodoravna i kraća, a kod kliznih je šipka okomita i dulja. Raspored je prikazan na slici 11.



Slika 11. Raspored vizualnih oznaka na zakretnim (lijevo) i kliznim (desno) vratima

4.3. Detekcija oznaka

Detekcija se provodi gotovim paketom `apriltag_ros` za sustav ROS 2, koji iz slike u boji i unutarnjih parametara kamere daje potpunu pozu svake prepoznate oznake u optičkom koordinatnom sustavu kamere. Kako jedan primjerak čvora obrađuje samo jednu familiju oznaka, pokreću se dva primjerka, po jedan za veliku i za male oznake.

Slika i unutarnji parametri kamere dolaze izravno iz simulatora, kao i cijelo stablo koordinatnih sustava robota. Objavljivanje stabla nije samorazumljivo: uvoz modela ne stvara ga sam od sebe, nego ga je trebalo dodati zasebno pri izradi simulacijskog modela (potpoglavlje 3.5.).

4.4. Fuzija dviju oznaka na kvaki

Poza kvake ne uzima se od pojedine oznake, nego se računa iz obiju. Razlog je osjetljivost procjene orijentacije na veličinu oznake: pri stranici od 25 mm i udaljenosti od preko jednog metra procjena orijentacije pojedine oznake znatno je nesigurnija od procjene položaja. Dvije oznake razmaknute 130 odnosno 220 mm daju mjernu bazu red veličine dulju od stranice same oznake, pa se smjer duž kvake iz njihovih položaja procjenjuje bitno pouzdanije nego iz orijentacije bilo koje pojedine oznake.

Neka su $\mathbf{p}_A$ i $\mathbf{p}_B$ položaji dviju oznaka, a $\mathbf{z}_A$ i $\mathbf{z}_B$ njihove normale, sve izraženo u koordinatnom sustavu robota. Položaj hvatišta uzima se kao polovište

$$\mathbf{p} = \frac{1}{2} (\mathbf{p}_A + \mathbf{p}_B). \quad (2)$$

Os y hvatišta postavlja se duž kvake, iz razlike položaja dviju oznaka:

$$\mathbf{e}_y = \frac{\mathbf{p}_B - \mathbf{p}_A}{\|\mathbf{p}_B - \mathbf{p}_A\|}. \quad (3)$$

Preostale dvije osi izvode se iz normala oznaka. Njihova srednja vrijednost $\bar{\mathbf{z}} = \frac{1}{2}(\mathbf{z}_A + \mathbf{z}_B)$ općenito nije okomita na $\mathbf{e}_y$, pa se ortogonalizira Gram-Schmidtovim postupkom:

$$\mathbf{e}_z = \frac{\bar{\mathbf{z}} - (\bar{\mathbf{z}} \cdot \mathbf{e}_y) \mathbf{e}_y}{\|\bar{\mathbf{z}} - (\bar{\mathbf{z}} \cdot \mathbf{e}_y) \mathbf{e}_y\|}, \quad \mathbf{e}_x = \mathbf{e}_y \times \mathbf{e}_z. \quad (4)$$

Matrica rotacije hvatišta jest $\mathbf{R} = [\mathbf{e}_x \ \mathbf{e}_y \ \mathbf{e}_z]$. Ovakav postupak nije usrednjavanje dviju poza, nego prilagodba krutog tijela dvjema izmjerenim točkama, pri čemu se od pojedinih oznaka preuzima samo ono što one dobro mjere: položaj u cijelosti, a od orijentacije samo normala.

Prije računanja provode se dvije provjere. Uspoređuju se vremenske oznake dviju detekcija, da se ne spoje mjerenja iz različitih trenutaka, i provjerava se je li njihov razmak unutar raspona od 50 do 400 mm, čime se odbacuju lažne detekcije. Usporedba vremenskih oznaka provodi se međusobno, između dviju detekcija, a ne u odnosu na sat računala, jer simulator ne objavljuje vlastito vrijeme, pa bi takva usporedba spajala dvije nepovezane vremenske domene.

4.5. Sučelje modula i radni doseg

Modul objavljuje pozu hvatišta na jednoj temi, s frekvencijom od 10 Hz, izraženu u koordinatnom sustavu platforme. Time je sučelje prema ostatku sustava svedeno na jednu poruku, neovisno o tome koliko je oznaka i kojih familija upotrijebljeno, pa se postupak detekcije može zamijeniti bez izmjena u kodu koji izvodi zadatak.

Dvije skupine oznaka imaju bitno različit radni doseg. Središnja oznaka pouzdano se detektira s udaljenosti od dva do tri metra, pa pokriva cijelu fazu prilaza. Male oznake na kvaki traže udaljenost manju od otprilike 1,35 m, i to ne zbog razlučivosti nego zbog vidnog polja: bliže od te udaljenosti gornja oznaka izlazi iz kadra, a procjena smjera duž kvake gubi jednu od dviju mjernih točaka i orijentacija hvatišta se raspada.

Ta udaljenost istovremeno je veća od dosega manipulatora pri nepomičnoj platformi, pa se poza kvake očita s ruba radnog dosega, a platforma se tek nakon toga primakne. Kako platforma nema odometriju, poza kvake pritom se rekonstruira iz njezina nepromjenjivog odnosa prema središnjoj oznaci. Postupak je opisan u potpoglavlju 6.2..

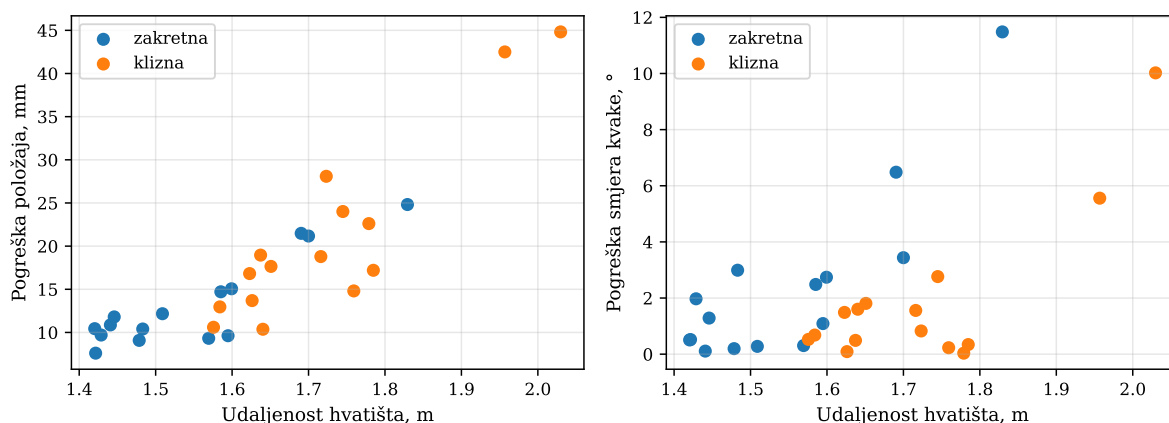
4.6. Preciznost percepcijskog modula

Provedeno je testiranje točnosti i preciznosti percepcijskog modula, čiji se rezultati mogu vidjeti u tablici 11 te na slici 12. Testiranje je provedeno tako da se robot dovodio

na nasumične pozicije ispred vrata tako da kamera vidi oznake na kvaki. Zatim se uz pomoć vlastito izrađene skripte `perception_accuracy_logger.py` očitala poza hvatišta koju daje percepcijski modul i uspoređivala sa stvarnom pozom dobivenom iz simulatora. Postupak je ponovljen 15 puta za obje vrste vrata.

Tablica 11. Točnost procjene poze hvatišta, 30 mjernih točaka

Veličina	Jedinica	Srednja vrijednost	Std. devijacija	Najveća
Pogreška položaja	mm	17.07	9.01	44.82
okomito na kvaku	mm	15.59	9.47	44.81
duž kvake	mm	5.74	2.70	11.95
Pogreška smjera kvake	°	2.13	2.82	11.48
Pogreška orijentacije	°	4.88	5.76	23.97
Rasip procjene položaja	mm	1.29	0.75	3.90



Slika 12. Ovisnost pogreške položaja i smjera kvake o udaljenosti hvatišta od robota

Može se primijetiti da je odstupanje položaja i smjera kvake veće pri većim udaljenostima, a pri manjim udaljenostima je pogreška svega desetak milimetara, odnosno par stupnjeva. Kako se poza hvatišta traži tek kad je robot dovoljno blizu vratima (1–1.35 m), pogreška percepcije je dovoljno mala da ne igra veliku ulogu. Pogreška se kasnije kompenzira prilikom faze hvata, kako je opisano u 3.2.. TODO dodaj ref na fazu prilaza kasnije

4.7. Ograničenja

Oznake na vratima. Modul pretpostavlja pripremljenu okolinu i na stvarnim vratima ne bi radio bez prethodnog postavljanja oznaka. To je najizraženije pojednostavljenje u radu. Prijelaz na detekciju bez oznaka mijenja modul percepcije, ali ne i ostatak sustava, jer je sučelje prema izvođenju zadatka svedeno na pozu hvatišta.

Percepcija se ne koristi pri učenju. Pristup temeljen na učenju u fazi učenja uzima pozu kvake izravno iz simulacije, kao povlaštenu informaciju. Razlog je paralelizacija: postupak detekcije radi nad jednim tokom slike i na procesoru, pa bi njegovo provođenje kroz stotine istovremenih okruženja onemogućilo učenje u razumnom vremenu. Modul percepcije time je alat za provjeru i izvođenje, a ne dio petlje učenja. Posljedica je razlika između uvjeta učenja i uvjeta izvođenja, o kojoj se raspravlja u poglavlju 8..

Dubinska slika nije korištena. Sve procjene proizlaze iz slike u boji i poznate veličine oznaka. Dubinski kanal kamere ostaje neiskorišten, pa bi se pri prijelazu na detekciju bez oznaka mogao iskoristiti kao dodatni izvor podataka.

Model kamere. Položaj optičkog središta u modelu kamere određen je iz geometrije kućišta, uz pretpostavku da je poprečni pomak zanemariv. Očekivana je pogreška reda nekoliko milimetara, što je na radnoj udaljenosti od preko jednog metra zanemarivo, ali bi pri radu na manjim udaljenostima trebalo biti izmjereno.

Slika iz simulatora nije izobličena. Simulator daje sliku iz idealnog modela kamere, bez izobličenja leće, pa se koristi izravno. Stvarna kamera zahtijevala bi prethodno ispravljanje slike, što je dodatan korak koji u ovom postavu nije bio potreban.

5. PROCJENA SVOJSTAVA OKOLINE

Zadatak traži da robot svojstva okoline procjenjuje iz mjerenja sile i momenta tijekom interakcije, a ne da mu se ona zadaju unaprijed. Ovo poglavlje opisuje kako se iz veličina dostupnih na robotu dolazi do sile i momenta na vrhu alata, te kako se iz njihova odnosa prema gibanju u načelu procjenjuju svojstva okoline poput krutosti i ograničenja gibanja. Naglasak je na tome da su sve procjene izvedene isključivo iz veličina koje bi imao i stvarni robot — poze vrha alata i procijenjene sile — a nikada iz stanja zglobova vrata, koje simulator doduše zna, ali stvarni robot ne bi. Stanje zgloba vrata koristi se samo kao referentna vrijednost pri provjeri procjenitelja, nikada u upravljačkoj petlji.

5.1. Procjena sile i momenta na vrhu alata

Manipulator nema zaseban senzor sile na zapešću, nego se sila i moment na vrhu alata procjenjuju iz momenata u zglobovima. Veza je posljedica načela virtualnog rada: za manipulator u ravnoteži, moment u zglobovima koji uravnotežuje vanjsku silu i moment na vrhu alata dan je izrazom

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{J}^T(\mathbf{q}) \mathbf{w}, \quad (5)$$

gdje je $\boldsymbol{\tau}$ vektor momenata u zglobovima, $\mathbf{q}$ vektor zglobnih koordinata, $\mathbf{J}(\mathbf{q})$ Jakobijan manipulatora, a $\mathbf{w} = [\mathbf{F}^T \ \mathbf{M}^T]^T$ vektor sile i momenta na vrhu alata (engl. *wrench*). Procjena sile i momenta dobiva se rješavanjem tog sustava po $\mathbf{w}$.

Za manipulator sa sedam zglobova i šesterodimenzijским vektorom sile i momenta sustav (5) je preodređen, pa se rješava u smislu najmanjih kvadrata pomoću Moore-Penroseova pseudoinverza transponiranog Jakobijana:

$$\hat{\mathbf{w}} = (\mathbf{J}^T)^+ \boldsymbol{\tau}. \quad (6)$$

Jakobijan se računa iz trenutne konfiguracije manipulatora, dobivene iz stabla koordinatnih sustava, pa procjena ne zahtijeva nikakav dodatan senzor osim već postojećih mjerila momenta u zglobovima.

5.1.1. Svojstva i ograničenja procjene

Izraz (6) pretpostavlja da je izmjereni moment u zglobovima posljedica isključivo sile i momenta na vrhu alata. U stvarnosti mjereni moment sadrži i doprinos vlastite težine manipulatora i prihvatnice, koji o kontaktu ništa ne govori. `tcp_wrench_estimator` tu

težinu ne kompenzira proračunom, nego je uklanja umjerivanjem: neposredno prije zanimljivog dijela zadatka, dok manipulator miruje u konfiguraciji bliskoj onoj u kojoj će se odvijati kontakt i dok kontakta još nema, očitani se moment pohrani kao poravnanje na nulu (*tare*) i oduzima od svih narednih očitavanja. Umjeravanje je stoga vezano uz konfiguraciju: ono uklanja gravitacijski doprinos onoj pozi u kojoj je izvedeno, a odstupanje raste kako manipulator odmiče od te poze u sljedećim koracima gibanja.

Ni nakon umjeravanja procjena nije bez pogreške. U slobodnom gibanju, bez kontakta, procjena sile pokazuje šum reda pola njutna, što je razina ispod koje se kontakt ne može pouzdano razlučiti od mjerne nesigurnosti. Procjena momenta uz to zadržava sustavni rezidual reda desetak njutnmetara, koji potječe od preostale, nepotpuno uklonjene dinamike manipulatora — ponajviše iz odstupanja stvarne poze od one u kojoj je umjeravanje provedeno. Na tipičnom kraku hvata taj rezidual odgovara sili reda dvadesetak njutna.

Posljedica je da procjena dobro razlučuje smjer i prisutnost kontaktne sile, ali njezin apsolutni iznos treba uzimati s obzirom na navedeni rezidual, a umjeravanje treba ponoviti kad god se manipulator znatnije udalji od poze u kojoj je posljednje umjeravanje provedeno. Za upravljanje u ovom radu to je dovoljno, jer se sila koristi za otkrivanje kontakta i za ograničavanje njezina iznosa, a ne kao precizno mjerilo.

5.2. Procjena svojstava okoline iz odnosa sile i gibanja

Iz procijenjene sile i istovremeno mjerene poze vrha alata u načelu se mogu procijeniti dva svojstva okoline: krutost u smjeru gibanja i geometrija ograničenja kojim je gibanje vrata određeno.

Krutost se procjenjuje iz odnosa prirasta sile i prirasta pomaka u smjeru gibanja,

$$K \approx \frac{\Delta F}{\Delta x}, \quad (7)$$

što je uporabljivo i za otkrivanje zaustavljanja: ako sila raste, a pomak izostaje, vrata su ili potpuno otvorena ili blokirana. Ta procjena ima načelno ograničenje o kojem treba voditi računa pri tumačenju: krutost izmjerena na vrhu alata jest krutost najmekšeg člana cijelog lanca, a ne nužno krutost samih vrata. Kad je popustljivost hvata ili prihvatnice usporediva s krutošću vrata, izmjerena vrijednost prvenstveno odražava taj najmekši član. Za mjerenje krutosti samih vrata trebalo bi ili upravljati impedancijom vrha alata, ili zasebno izmjeriti i oduzeti popustljivost vlastitog lanca. Za procjenu krutosti odgovorna je skripta `door_probe.py`.

Geometrija ograničenja razlikuje dva tipa vrata prema obliku putanje vrha alata pri otvaranju. Kod zakretnih vrata vrh alata opisuje kružni luk oko osi šarke, pa se iz niza zabilježenih položaja može prilagoditi kružnica čije je središte procjena položaja osi, a polumjer udaljenost hvatišta od nje. Kod kliznih vrata putanja je pravac, pa prilagodba

kružnice ne konvergira — polumjer raste bez granice — što je samo po sebi znak da je gibanje translacijsko. Načelo je time jedinstveno za oba tipa: isti se postupak prilagodbe primjenjuje na oba, a tip vrata proizlazi iz toga koji model bolje pristaje izmjerenoj putanji, a ne iz unaprijed zadanog grananja po tipu vrata. Za određivanje vrste vrata analizom gibanja napravljena je skripta `door_open.py`.

5.3. Uloga procjene u ovom radu

Dva se pristupa upravljanju bitno razlikuju po tome koliko se od gore opisane procjene stvarno koriste, i to je jedna od glavnih razlika koja se razmatra u poglavlju 8..

Klasični pristup, opisan u poglavlju 6., geometriju ograničenja ne procjenjuje iz gibanja, nego je uzima iz poze kvake dobivene percepcijom: os šarke i smjer otvaranja poznati su iz položaja i orijentacije hvatišta. Procjena sile i momenta ipak mu je nužna, i to za otkrivanje uspješnog hvata te za ograničavanje kontaktne sile tijekom otvaranja. Procjena krutosti i geometrije ograničenja iz gibanja u tom pristupu nije bila potrebna.

Pristup temeljen na učenju, opisan u poglavlju 7., geometriju ograničenja ne dobiva ni iz percepcije ni iz eksplicitnog procjenitelja, nego je mora otkriti sam, iz procijenjene sile i ostvarenog pomaka, i na temelju toga prilagoditi svoje djelovanje. Time procjena sile i momenta u tom pristupu nije pomoćni signal, nego jedini put kojim politika uopće doznaje o mehaničkim svojstvima okoline.

6. KLASIČNI PRISTUP UPRAVLJANJU

6.1. Struktura zadatka

TODO: prilaz → hvat → procjena → otvaranje; konačni automat, uvjeti prijelaza.

6.2. Upravljanje u fazi prilaza i hvata

TODO.

6.3. Upravljanje u fazi otvaranja

TODO: vođenje po procijenjenoj kružnici/pravcu, popustljivost ruke, koordinacija baze.

6.4. Ograničenja

TODO: brava je zavarena u obje scene (kvaka se ne okreće) — svjesno pojednostavljenje opsega, primijenjeno jednako na oba pristupa.

7. PRISTUP TEMELJEN NA UČENJU

7.1. Formulacija Markovljevog procesa odlučivanja

7.1.1. *Prostor stanja*

TODO.

7.1.2. *Prostor akcija*

TODO: varijabilna impedancija u operacijskom prostoru [5].

7.1.3. *Funkcija nagrade*

TODO: komponente nagrade, težine.

7.2. Postupak učenja

TODO: algoritam, hiperparametri, broj okruženja, trajanje.

7.3. Ablacijske studije

TODO: koje su varijante uspoređene i zašto.

8. EKSPERIMENTALNI REZULTATI I RASPRAVA

8.1. Metrike i eksperimentalni protokol

TODO: napredak, stopa uspješnosti, vrijeme izvršavanja, maksimalna sila kontakta.

8.2. Rezultati klasičnog pristupa

TODO.

8.3. Rezultati pristupa temeljenog na učenju

TODO: ablacijska tablica.

8.4. Usporedba pristupa

TODO: usporedba na oba tipa vrata. Uz tablicu obavezno napisati konceptualnu razliku: klasični pristup *zna* os šarke iz markera, naučena politika je mora otkriti iz sile i pomaka — to nisu isti ulazi u problem.

8.5. Rasprava

TODO: središnji nalaz i njegovo tumačenje.

9. ZAKLJUČAK

TODO: piše se ZADNJE. Što je postignuto, koja su ograničenja, smjernice za daljnji rad (zid s kriterijem otvora, sinkronizirano gibanje baze i ruke, okretanje kvake).

LITERATURA

- [1] Marc H. Raibert and John J. Craig. Hybrid position/force control of manipulators. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 103(2):126–133, 1981.
- [2] Christian Ott, Berthold Bäuml, Christoph Borst, and Gerd Hirzinger. Employing cartesian impedance control for the opening of a door: A case study in mobile manipulation. In *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Workshop on Mobile Manipulators*, 2005.
- [3] Jürgen Sturm, Cyrill Stachniss, and Wolfram Burgard. A probabilistic framework for learning kinematic models of articulated objects. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 41:477–526, 2011.
- [4] Oussama Khatib. A unified approach for motion and force control of robot manipulators: The operational space formulation. *IEEE Journal of Robotics and Automation*, 3(1):43–53, 1987.
- [5] Roberto Martín-Martín, Michelle A. Lee, Rachel Gardner, Silvio Savarese, Jeannette Bohg, and Animesh Garg. Variable impedance control in end-effector space: An action space for reinforcement learning in contact-rich tasks. In *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pages 1010–1017, 2019.
- [6] Johannes Pankert and Marco Hutter. Perceptive model predictive control for continuous mobile manipulation. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 5(4):6177–6184, 2020.
- [7] Daniel Honerkamp, Tim Welschhold, and Abhinav Valada. N²M²: Learning navigation for arbitrary mobile manipulation motions in unseen and dynamic environments. *IEEE Transactions on Robotics*, 2023.
- [8] KUKA Deutschland GmbH. KMR iiwa — always spot-on safely. Katalog proizvoda, PBJ Portfolio (EN) 05/2024, 2024. <https://www.kuka.com>.
- [9] RobotShop. Andymark bb mecanum wheel. <https://www.robotshop.com/products/andymark-4in-bb-mecanum-wheel-05in-hex-bore-right>. pristupljeno: 07.09.2026.
- [10] Christoph Hennersperger, Salvatore Virga, et al. iiwa_stack: ROS integration for KUKA LBR IIWA robots. https://github.com/IFL-CAMP/iiwa_stack. Technische Universität München, IFL-CAMP.

- [11] NVIDIA. Isaac Lab: A unified framework for robot learning. <https://isaac-sim.github.io/IsaacLab/>, 2024.
- [12] Marvin Stuede, Kathrin Nuelle, Svenja Tappe, and Tobias Ortmaier. Door opening and traversal with an industrial cartesian impedance controlled mobile robot. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2019.
- [13] Edwin Olson. AprilTag: A robust and flexible visual fiducial system. In *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 3400–3407, 2011.

PRILOZI

Poveznica na repozitorij sa svim programskim kodom korištenim u ovom radu:

<https://github.com/DavidMihic/bachelors-thesis>